8086 মাইক্রোপ্রসেসরের

অ্যাড্রেসিং মোড : মাইক্রোপ্রসেসর কর্তৃক অপারেন্ড এর Address সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করার প্রক্রিয়াকে Addressing mode বলে

8086 up ১২টি Addressing mode বিদ্যমান এরা কে ৯ ভাগে ভাগ করা যায়।

RID	RI	BIBI	SP
৩	২	৩	2

(১) রেজিস্টার A.m → MOV AX, BX

(২) ইমিডিয়েট A.m → mov AX, 25H

(৩) ডাইরেক্ট A.m → mov BX, [2500H]

(৪) রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট A.m → mov AX, [SI]

(৫) বেইজড A.m → mov AX, [BX+10H]

(৬) ইনডেক্স A.m → mov AX, [SI+20H]

(৭) বেইজড ইনডেক্স A.m → mov AX, [BX+SI]

(৮) স্ট্রিং A.m → movsB.

(৯) পোর্ট A.m → IN AL, 20H

(১০) ইমপ্লাইড A.m → CLC, HLT

(১১) রিলেটিভ A.m → JMP NEXT

Based reg → BX, BP
index reg → SI, DI

রাইড রাই বাই বোই সখাপি স্ক্রিড.বাই

১। রেজিস্টার Addressing mode:

যে Addressing Mode এ Source এবং Destination উভয়ই operand রেজিস্টার এ থাকে তাকে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড বলে।

Ex: MOV AX, BX

→ Source R

→ Destination R

এখানে BX রেজিস্টার হতে Data AX রেজিস্টারে যাবে।

২। ইমিডিয়েট Addressing mode:

যে Addressing mode এ ~~Operand~~ Data বা মান সরাসরি instruction এর মধ্যে হয়/দেয়া থাকে তাকে immediate Addressing mode বলে।

Ex: MOV AX, 25H

এখানে, 25H সরাসরি Data হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩ ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড: যে অ্যাড্রেসিং মোডে memory Address সরাসরি instruction এ ~~লেখা~~ উল্লেখ থাকে তাকে Direct Addressing Mode বলে।

Ex: MOV AX , [BETA]

এখানে, কার্যকর ঠিকানা

EA = BETA

এখানে BETA নিজেই memory Address.

BETA = 1234H , সুতরাং প্রসেসর 1234H Address এ যাবে এবং সেখান থেকে Data AX এ আনবে।

Ex: MOV BX , [2500H]

2500H Address এর Data BX এ যাবে।

④ রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং ইনডাইরেক্ট মোড:

যে অ্যাড্রেসিং মোডে Base Register (BX, BP) বা index Register (SI, DI) ব্যবহার করে মেমরির কার্যকর ঠিকানা নির্ধারন করা হয় তাকে রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট addressing mode বলে।

Ex: 1 mov AX, [SI]

এখানে, EA = [SI] অর্থাৎ SI রেজিস্টারে থাকা Address এর ডাটা AX রেজিস্টারে আসবে।

⑤ বেইজড অ্যাড্রেসিং মোড

যে অ্যাড্রেসিং মোডে Base Register [BX, BP] এবং Displacement (BETA) ব্যবহার করে মেমরির কার্যকর ঠিকানা নির্ধারন করা হয় তাকে বেইজড অ্যাড্রেসিং মোড বলে।

Ex: mov AL, [BX + BETA]

mov AX, [BX+10H]

এখানে, EA = [BX] + BETA

অর্থাৎ, ধরি, BX = 1000H
BETA = 1234H
∴ EA = 1000 + 1234H
= 2234H অর্থাৎ DATA
AL এ যাবে 2234H Address এর।

BX রেজিস্টারের মানের সাথে BETA যোগ করে যে Address পাওয়া যাবে সেখানের ডাটা AL এ যাবে।

⑥ ইনডেক্স অ্যাড্রেসিং মোড: যে addressing mode এ Index register(SI) এবং BETA (Displacement) ব্যবহার করে মেমরির কার্যকর ঠিকানা নির্ধারণ করা হয় তাকে indexed Addressing mode বলে।

MOV AX, [SI + 20H]

Ex: MOV AL, ARRAY [SI]

EA = [SI] + ARRAY

এখানে, SI রেজিস্টারের মানের সাথে ARRAY বা BETA যোগ করে মেমোরি address নির্ধারণ হবে।

(৭) বেইজড ইনডেক্স অ্যাড্রেসিং মোড :

যে অ্যাড্রেসিং মোডে Base Register, Index Register ~~এবং Displacement একত্রে~~ ব্যবহার করে memory address নির্ধারণ করে তাকে based index addressing mode বলে।

MOV AX, [BX+SI]

Ex: MOV AH, [BX ~~+BETA~~ +SI]

~~এখানে, EA = [BX + BETA + SI]~~

অর্থাৎ BX, SI এবং BETA যোগ করে কার্যকর অ্যাড্রেস নির্ণয় করা হয় যেই লোকেশনের Data AH এ যাবে।

(৮) স্ট্রিং অ্যাড্রেসিং মোড :

যে addressing মোড String বা ধারাবাহিক Data নিয়ে কাজ করে তাকে String Addressing Mode বলে।

Ex: MOVSB → MOVE String Byte

SI নির্দেশিত source লোকেশন হতে DI নির্দেশিত Distination এ ১ বাইট ডাটা স্থানান্তর হয়।

(৯) Port Addressing mode:

যে অ্যাড্রেসিং মোডে ইনপুট-আউটপুট port এর সাথে Data আদান-প্রদান করা হয় তাকে port Addressing মোড বলে।

Ex: IN AL, 20H ~~DX~~ ~~IN AA~~

Ex: IN AL, 20H

অর্থাৎ ২0H port থেকে Data AL-এ আসবে

Ex: OUT 0৯H, AL

AL এর ডাটা 0৯H port এ যাবে।

১০ Implied Addressing Mode

যে addressing মোডে operand ~~আলাদা~~ ব্যবহৃ. ~~করে লিখার~~ প্রয়োজন হয় না, তাকে implied Addressing mode বলে

Ex: CLC → carry flag clear করে
HLT → Halt
CMC → carry flag উল্টে দেবে।
NOP → No Operation.

১১ Relative Addressing Mode;

যে অ্যাড্রেসিং মোডে বর্তমান instruction Pointer (IP) এর সাথে একটি অফসেট যোগ বা বিয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা নির্ধারণ করা ~~সাহায্যে jump করা~~ হয় তাকে relative addressing mode বলে

যেমন 1: JNZ NEXT ব/ JMP NEXT
Zero flag = 0 হলে NEXT label এ jump করবে।

Ex: 2 JE LOOP 1
দুটি মান সমান হলে LOOP1 এ যাবে

২৭/০৫/২৬